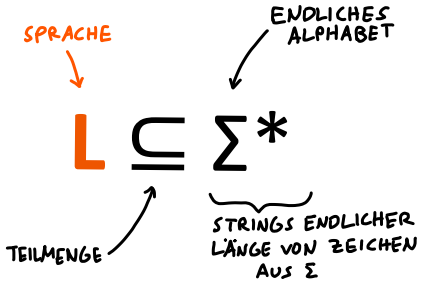
Reguläre Ausdrücke



▸ Beispiele

Alphabet: Σ = {A, O}

Strings: "A", "AOA", "OOOO", ε, …

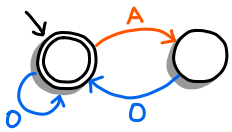
Sprachen:
L = {"A", "AOA", "OOOO", ε}
L = Σ
L = Σ*
L = { } { } = leere Menge
L = {ε} ε = leeres Wort
…

L = alle möglichen deutschen Texte

L = Strings aus den Buchstaben A und O, in denen auf jedes A direkt im Anschluss ein O folgt

L = {w ∈ Σ* | in w folgt auf jedes A direkt im Anschluss ein O}

NICHT FORMAL



Endlicher Automat

FORMAL

(O|AO)*
Regulärer Ausdruck

FORMAL DEKLARATIV

▸ Reguläre Ausdrücke

Bestehen aus:

1. Zeichen aus Σ und
2. zusätzliche Zeichen: ε Ø | * ( )

▸ Reguläre Ausdrücke

1. einfach
2. zusammengesetzt

▸ Beispiel

$\Sigma = \{A, O\}$

▸ einfache reguläre Ausdrücke

regulärer Ausdruck	Sprache
$c \in \Sigma$	$\{c\}$
ε	$\{\varepsilon\}$
$\emptyset$	$\{\ \}$

▸ zusammengesetzte reguläre Ausdrücke

Seien x und y zwei reguläre Ausdrücke. Dann sind

1. $x|y$ (Vereinigung)
2. xy (Konkatenation)
3. x^* (kleenesche Hülle)

ebenfalls reguläre Ausdrücke.

▸ 1. Vereinigung

$x|y$: $\{w \in \Sigma^* \mid w \in$ Sprache von x oder $w \in$ Sprache von y$\}$

Beispiel

$A|O$: {"A", "O"}

$A|O = O|A$

Frage: Was ist die größte Sprache, die man mit einem regulären Ausdruck beschreiben kann, wenn man nur die Vereinigung benutzen darf und $\Sigma = \{A, O\}$ ist?

$A|O|\varepsilon$: {"A", "O", ε}

$A|O|\varepsilon = (A|O)|\varepsilon = A|(O|\varepsilon)$

Zucker

$\Sigma = A|O$: {"A", "O"}
$\varepsilon|\Sigma$: {ε, "A", "O"}

▸ 2. Konkatenation

= Aneinanderreihung

w = "GUTEN"
u = "TAG"
wu = "GUTENTAG"

Seien x und y zwei reguläre Ausdrücke.

xy : {w ∈ Σ* | Es gibt w_x ∈ Sprache von x und
w_y ∈ Sprache von y so dass
$w = \underbrace{w_x w_y}_{\text{Konkatenation von } w_x \text{ und } w_y}$}

Beispiele

AO : {"AO"}
A(A|O) : {"AA", "AO"}
(A|O)(A|O) : {"AA", "AO", "OA", "OO"}
A|(OA)|O : {"A", "OA", "O"}

Frage: Welche Strings sind in der Sprache des regulären Ausdrucks (ε|A|O)(ε|A) enthalten?

{εε, ε"A", "A"ε, "AA", "O"ε, "OA"}

= {ε, "A", "O", "AA", "OA"}

Frage: Was ist die größte Sprache, die man mit einem regulären Ausdruck beschreiben kann, wenn man nur die Vereinigung *und die Konkatenation* benutzen darf und
Σ = {A, O} ist?

ε : 1 String der Länge 0
(A|O) : 2 Strings der Länge 1
(A|O)(A|O) : 4 Strings der Länge 2
(A|O)(A|O)(A|O) : 8 Strings der Länge 3
…

Zucker

$(A|O)^n$: Strings der Länge n
Σ^n : Strings der Länge n
Σ^0 : Strings der Länge 0 = {ε}

▸ 3. Kleenesche Hülle

Sei x ein regulärer Ausdruck.

x* : {w ∈ Σ* | w = ε oder es gibt n ∈ $\mathbb{N}$ Strings
$w_1, w_2, \ldots, w_n$ ∈ Sprache von x,
so dass $w = \underbrace{w_1 w_2 \ldots w_n}_{\text{Konkatenation aller n Strings}}$}

Beispiele

A* : {ε, "A", "AA", "AAA", "AAAA", …}
{w ∈ Σ* | alle Zeichen in w sind A}

Σ* : {w ∈ Σ*}

(A|OO)* : {ε, "A", "AA", "OO", "AAA", "AOO",
"OOA", "AAAA", "AAOO",
"AOOA", "OOAA", "OOOO", …}

▸ **Regel**

Klammern
… vor *
… vor Konkatenation
… vor Vereinigung

O|AO* = O|(A(O*))
: {"O", "A", "AO", "AOO", "AOOO", …}

Frage: Bei welchen regulären Ausdrücken x beschreibt x* eine Sprache mit nur endlich vielen Strings?

Ø* = { }
ε* = {ε}

▸ **Mehrere * sind voneinander unabhängig**

A*O* : {w ∈ Σ* | es gibt n, m ∈ $\mathbb{N}_0$
mit w = $\underbrace{A\ldots A}_{n}\underbrace{O\ldots O}_{m}$}

??? : {w ∈ Σ* | es gibt ein n ∈ $\mathbb{N}_0$
mit w = $\underbrace{A\ldots A}_{n}\underbrace{O\ldots O}_{n}$}

▸ **Ausblick:**

endliche Automaten

=

reguläre Ausdrücke